2021 年普通高等学校招生全国统一考试

2021 年上海卷（秋）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 已知 $z_1=1+i$，$z_2=2+3i$，求 $z_1+z_2=$_____{}.

【答案】$3+4i$

【解析】
因为 $z_1=1+i$，$z_2=2+3i$，所以 $z_1+z_2=3+4i$. 故答案为 $3+4i$.

2. 已知 $A=\{x\mid 2x\le 1\}$，$B=\{-1,0,1\}$，则 $A\cap B=$_____{}.

【答案】$\{-1,0\}$

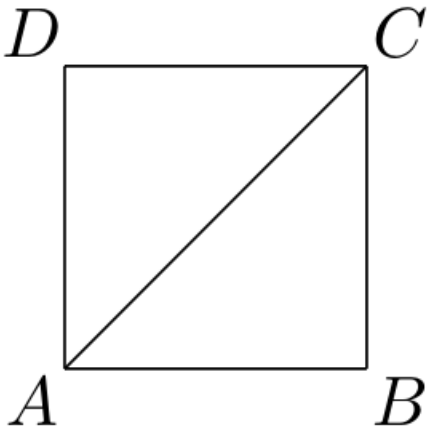
【解析】
因为 $A=\{x\mid 2x\le 1\}=\{x\mid x\le \frac{1}{2}\}$，$B=\{-1,0,1\}$，所以 $A\cap B=\{-1,0\}$. 故答案为 $\{-1,0\}$.

3. 若 $x^2+y^2-2x-4y=0$，求圆心坐标为_____{}.

【答案】$(1,2)$

【解析】
由 $x^2+y^2-2x-4y=0$ 可得圆的标准方程为 $(x-1)^2+(y-2)^2=5$，所以圆心坐标为 $(1,2)$. 故答案为 $(1,2)$.

4. 如图正方形 $ABCD$ 的边长为 3，求 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=$_____{}.



【答案】9

【解析】
由数量积的定义，可得 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=|\overrightarrow{AB}||\overrightarrow{AC}|\cos\angle BAC$. 因为 $|\overrightarrow{AB}|=|\overrightarrow{AC}|\cos\angle BAC$，所以 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=AB^2=9$. 故答案为 9.

5. 已知 $f(x)=\frac{3}{x}+2$，则 $f^{-1}(1)=$_____{}.

【答案】-3

【解析】
因为 $f(x)=\frac{3}{x}+2$，令 $f(x)=1$，即 $\frac{3}{x}+2=1$，解得 $x=-3$，故 $f^{-1}(1)=-3$. 故答案为 -3.

6. 已知二项式 $(x+a)^5$ 展开式中，x^2 的系数为 80，则 $a=$_____{}.

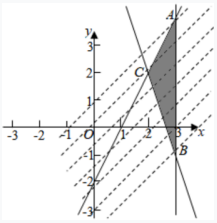
【答案】2

【解析】
$(x+a)^5$ 的展开式的通项公式为 $T_{r+1}=C_5^r x^{5-r}a^r$，所以 x^2 的系数为 $C_5^3a^3=80$，解得 $a=2$. 故答案为 2.

7. 已知 $x\le 3$，$2x-y-2\ge 0$，$3x+y-8\ge 0$，$z=x-y$，则 z 的最大值为_____{}.

【答案】4

【解析】
绘制不等式组表示的平面区域如图所示，



目标函数即 $y=x-z$，其中 z 取得最大值时，其几何意义表示直线系在 y 轴上的截距的相反数. 据此结合目标函数的几何意义可知，目标函数在点 B 处取得最大值. 联立直线方程 $begin\{cases\}x=3,\backslash 3x+y-8=0,end\{cases\}$ 可得点 B 的坐标为 $(3,-1)$. 据此可知目标函数的最大值为 $z_{\max}=3-(-1)=4$. 故答案为 4.

8. 已知 $\{a_n\}$ 为无穷等比数列，$a_1=3$，a_n 的各项和为 9，$b_n=a_{2n}$，则数列 $\{b_n\}$ 的各项和为_____{}.

【答案】$\frac{18}{5}$

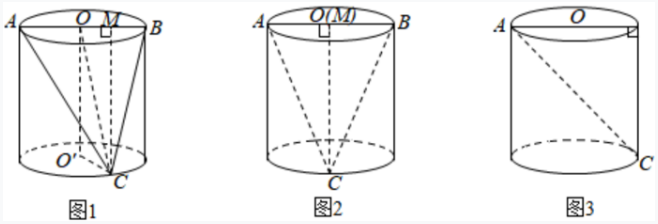
【解析】
设 $\{a_n\}$ 的公比为 q，由 $a_1=3$，a_n 的各项和为 9，可得 $\frac{3}{1-q}=9$，解得 $q=\frac{2}{3}$. 所以 $a_n=3\times\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$，$b_n=a_{2n}=3\times\left(\frac{2}{3}\right)^{2n-1}$. 可得数列 $\{b_n\}$ 是首项为 2，公比为 $\frac{4}{9}$ 的等比数列，$\sum_{n=1}^{\infty}b_n=\frac{2}{1-\frac{4}{9}}=\frac{18}{5}$. 故答案为 $\frac{18}{5}$.

9. 已知圆柱的底面圆半径为 1，高为 2，AB 为上底面圆的一条直径，C 是下底面圆周上的一个动点，则 $\triangle ABC$ 的面积的取值范围为_____{}.

【答案】$\left[2,\sqrt{5}\right]$

【解析】

如图，上顶面圆心记为 O，下底面圆心记为 O'，



连接 OC，过点 C 作 $CM\perp AB$，垂足为点 M，则 $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}\times AB\times CM$. 根据题意，$AB$ 为定值 2，所以 $S_{\triangle ABC}$ 的大小随着 CM 的长短变化而变化.

如图 2 所示，当点 M 与点 O 重合时，$CM=OC=\sqrt{1^2+2^2}=\sqrt{5}$，此时 $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}\times 2\times\sqrt{5}=\sqrt{5}$.

如图 3 所示，当点 M 与点 B 重合时，CM 取最小值 2，此时 $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}\times 2\times 2=2$.

综上所述，$S_{\triangle ABC}$ 的取值范围为 $\left[2,\sqrt{5}\right]$. 故答案为 $\left[2,\sqrt{5}\right]$.

10. 已知花博会有四个不同的场馆 A，B，C，D，甲，乙两人每人选 2 个去参观，则他们的选择中，恰有一个馆相同的概率为_____{}.

【答案】$\frac{2}{3}$

【解析】

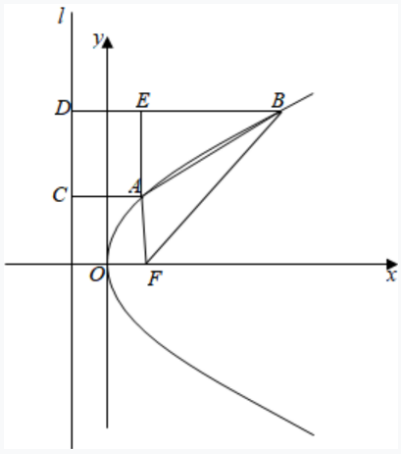
甲选 2 个去参观，有 $C_4^2=6$ 种，乙选 2 个去参观，有 $C_4^2=6$ 种，共有 $6\times 6=36$ 种. 若甲乙恰有一个馆相同，则选定确定相同的馆有 $C_4^1=4$ 种，然后从剩余 3 个馆中选 2 个进行排列，有 $A_3^2=6$ 种，共有 $4\times 6=24$ 种. 则对应概率 $P=\frac{24}{36}=\frac{2}{3}$. 故答案为 $\frac{2}{3}$.

11. 已知抛物线 $y^2=2px$（$p>0$），若第一象限的 A，B 在抛物线上，焦点为 F，$|AF|=2$，$|BF|=4$，$|AB|=3$，求直线 AB 的斜率为_____{}.

【答案】$\frac{\sqrt{5}}{2}$

【解析】

如图所示，设抛物线的准线为 l，作 $AC\perp l$ 于点 C，$BD\perp l$ 于点 D，$AE\perp BD$ 于点 E，



由抛物线的定义，可得 $AC=AF=2$，$BD=BF=4$. 所以 $BE=BD-AC=4-2=2$，$AE=\sqrt{AB^2-BE^2}=\sqrt{9-4}=\sqrt{5}$. 所以直线 AB 的斜率 $k_{AB}=\tan\angle ABE=\frac{AE}{BE}=\frac{\sqrt{5}}{2}$. 故答案为 $\frac{\sqrt{5}}{2}$.

12. 已知 $a_i \in \mathbb{N}^*$（$i=1$，2，…，9），对任意的 $k \in \mathbb{N}^*$（$2 \le k \le 8$），$a_k = a_{k-1} + 1$ 或 $a_k = a_{k+1} - 1$ 中有且仅有一个成立，$a_1 = 6$，$a_9 = 9$，则 $a_1 + \cdots + a_9$ 的最小值为_____{}.

【答案】**31**

【解析】

设 $b_k = a_{k+1} - a_k$，由题意可得，b_k，b_{k-1} 恰有一个为 1.

如果 $b_1 = b_3 = b_5 = b_7 = 1$，那么 $a_1 = 6$，$a_2 = 7$，$a_3 \ge 1$，$a_4 = a_3 + 1 \ge 2$. 同样也有，$a_5 \ge 1$，$a_6 = a_5 + 1 \ge 2$，$a_7 \ge 1$，$a_8 = a_7 + 1 \ge 2$，全部加起来至少是 $6+7+1+2+1+2+1+2+9 = 31$.

如果 $b_2 = b_4 = b_6 = b_8 = 1$，那么 $a_8 = 8$，$a_2 \ge 1$，$a_3 = a_2 + 1 \ge 2$. 同样也有，$a_4 \ge 1$，$a_5 \ge 2$，$a_6 \ge 1$，$a_7 \ge 2$，全部加起来至少是 $6+1+2+1+2+1+2+8+9 = 32$.

综上所述，最小应该是 31. 故答案为 31.

单选题

13. 以下哪个函数既是奇函数，又是减函数（ ）

A. $y = -3x$　　B. $y = x^3$　　C. $y = \log_3 x$　　D. $y = 3^x$

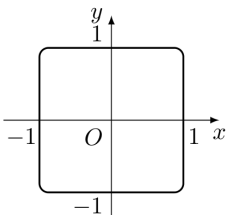
【答案】**A**

【解析】

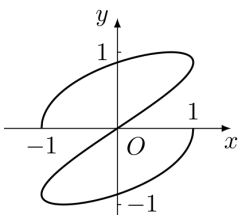
$y = -3x$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递减且为奇函数，A 符合题意. 因为 $y = x^3$ 在 $\mathbb{R}$ 上是增函数，B 不符合题意. $y = \log_3 x$，$y = 3^x$ 为非奇非偶函数，C 不符合题意. 故选 A.

14. 已知参数方程 $x = 3t - 4t^3$，$y = 2tsqrt(1-t^2)$，$t \in [-1, 1]$，以下哪个图符合该方程（ ）

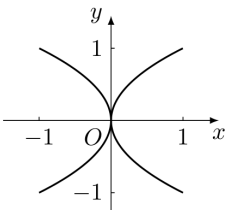
A.



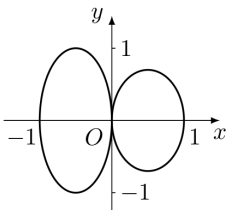
B.



C.



D.



【答案】**B**

【解析】

利用特殊值法进行排除. 当 $y = 0$ 时，$t = 0$，1，-1. 当 $t = 0$ 时，$x = 0$；当 $t = 1$ 时，$x = -1$；当 $t = -1$ 时，$x = 1$. 故当 $y = 0$ 时，$x = 0$ 或 1 或 -1，即图象经过 $(-1, 0)$，$(0, 0)$，$(1, 0)$ 三个点. 对照四个选项中的图象，只有选项 B 符合要求. 故选 B.

15. 已知 $f(x)=3\sin x+2$，对任意的 $x_1\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$，都存在 $x_2\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$，使得 $f(x_1)=2f(x_2+\theta)+2$ 成立，则下列选项中，θ 可能的值是（ ）

A. $\frac{3\pi}{5}$　　B. $\frac{4\pi}{5}$　　C. $\frac{6\pi}{5}$　　D. $\frac{7\pi}{5}$

【答案】**B**

【解析】

因为 $x_1\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$，所以 $\sin x_1\in[0,1]$，从而 $f(x_1)\in[2,5]$. 由题意，对任意的 $x_1\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$，都存在 $x_2\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$，使得 $f(x_1)=2f(x_2+\theta)+2$ 成立，因此 $f(x_2+\theta)_{\min}\le 0$，$f(x_2+\theta)_{\max}\ge\frac{3}{2}$. 又 $f(x)=3\sin x+2$，所以 $\sin(x_2+\theta)_{\min}\le-\frac{2}{3}$，$\sin(x_2+\theta)_{\max}\ge-\frac{1}{6}$. $y=\sin x$ 在 $x\in\left[\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}\right]$ 上单调递减.

当 $\theta=\frac{3\pi}{5}$ 时，$x_2+\theta\in\left[\frac{3\pi}{5},\frac{11\pi}{10}\right]$，所以 $\sin(x_2+\theta)_{\min}=\sin\frac{11\pi}{10}>\sin\frac{7\pi}{6}=-\frac{1}{2}$，故 A 选项错误.

当 $\theta=\frac{4\pi}{5}$ 时，$x_2+\theta\in\left[\frac{4\pi}{5},\frac{13\pi}{10}\right]$，所以 $\sin(x_2+\theta)_{\min}=\sin\frac{13\pi}{10}<\sin\frac{5\pi}{4}=-\frac{\sqrt{2}}{2}\leftarrow\frac{2}{3}$，$\sin(x_2+\theta)_{\max}=\sin\frac{4\pi}{5}>0$，故 B 选项正确.

当 $\theta=\frac{6\pi}{5}$ 时，$x_2+\theta\in\left[\frac{6\pi}{5},\frac{17\pi}{10}\right]$，所以 $\sin(x_2+\theta)_{\max}=\sin\frac{6\pi}{5}<\sin\frac{13\pi}{12}=-\frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}\leftarrow\frac{1}{6}$，故 C 选项错误.

当 $\theta=\frac{7\pi}{5}$ 时，$x_2+\theta\in\left[\frac{7\pi}{5},\frac{19\pi}{10}\right]$，所以 $\sin(x_2+\theta)_{\max}=\sin\frac{19\pi}{10}<\sin\frac{23\pi}{12}=-\frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}\leftarrow\frac{1}{6}$，故 D 选项错误.

故选 B.

16. 已知两两不相等的 x_1，y_1，x_2，y_2，x_3，y_3，同时满足“①”$x_1<y_1$，$x_2<y_2$，$x_3<y_3$；“②”$x_1+y_1=x_2+y_2=x_3+y_3$；“③”$x_1y_1+x_3y_3=2x_2y_2$，以下哪个选项恒成立（ ）

A. $2x_2<x_1+x_3$　　B. $2x_2>x_1+x_3$
C. $x_2^2<x_1x_3$　　D. $x_2^2>x_1x_3$

【答案】**A**

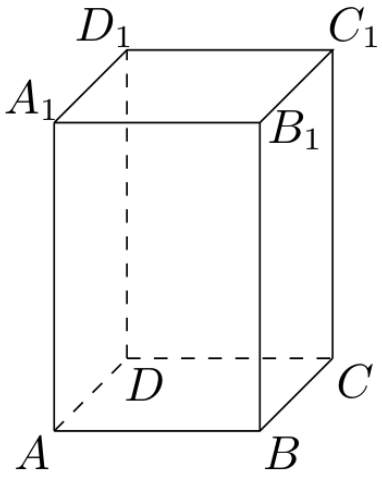
【解析】

设 $x_1+y_1=x_2+y_2=x_3+y_3=2m$，$x_1=m-a$，$y_1=m+a$，$x_2=m-b$，$y_2=m+b$，$x_3=m-c$，$y_3=m+c$. 根据题意，应该有 $a\ne b\ne c$，a，b，$c>0$，且 $m^2-a^2+m^2-c^2=2\left(m^2-b^2\right)>0$，则有 $begin\{cases\}a^2+c^2=2b^2,\backslash m^2>b^2.end\{cases\}$ 则 $x_1+x_3-2x_2=(m-a)+(m-c)-2(m-b)=2b-(a+c)$. 因为 $(2b)^2-(a+c)^2=2\left(a^2+c^2\right)-(a+c)^2>0$，所以 $x_1+x_3-2x_2=2b-(a+c)>0$. 所以 A 项正确，B 错误. $x_1x_3-x_2^2=(m-a)(m-c)-(m-b)^2=(2b-a-c)m-\frac{(a-c)^2}{2}$. 而上面已证 $(2b-a-c)>0$，因为不知道 m 的正负，所以该式子的正负无法恒定. 故选 A.

解答题

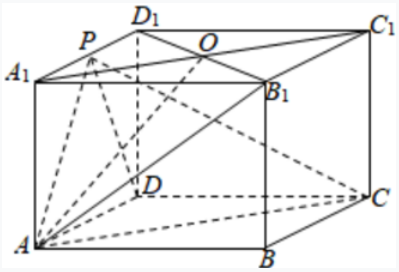
17. 如图，在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，已知 $AB=BC=2$，$AA_1=3$.

1. (1) 若 P 是棱 A_1D_1 上的动点，求三棱锥 $C-PAD$ 的体积；
2. (2) 求直线 AB_1 与平面 ACC_1A_1 的夹角大小.



【解析】

1. (1) 因为平面 PAD 就是长方体的左侧面，点 C 到平面 PAD 的距离为 $BC=2$. 又 $S_{\triangle PAD}=\frac{1}{2}\times AD\times AA_1=\frac{1}{2}\times 2\times 3=3$，所以 $V_{C-PAD}=\frac{1}{3}S_{\triangle PAD}\times 2=\frac{1}{3}\times 3\times 2=2$.
2. (2) 连接 A_1C_1 与 B_1D_1，交于点 O. 因为 $AB=BC$，所以四边形 $A_1B_1C_1D_1$ 为正方形，则 $OB_1\perp OA_1$. 又 $AA_1\perp OB_1$，$OA_1\cap AA_1=A_1$，所以 $OB_1\perp$ 平面 ACC_1A_1. 于是直线 AB_1 与平面 ACC_1A_1 所成的角为 $\angle OAB_1$，且 $\sin\angle OAB_1=\frac{OB_1}{AB_1}=\frac{\frac{\sqrt{2^2+2^2}}{2}}{\sqrt{2^2+3^2}}=\frac{\sqrt{26}}{13}$. 所以直线 AB_1 与平面 ACC_1A_1 所成的角为 $\arcsin\frac{\sqrt{26}}{13}$.



18. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $a=3$，$b=2c$.

1. (1) 若 $A=\frac{2\pi}{3}$，求 $S_{\triangle ABC}$；
2. (2) 若 $2\sin B-\sin C=1$，求 $C_{\triangle ABC}$.

【解析】

1. (1) 由余弦定理得 $\cos A=-\frac{1}{2}=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=\frac{5c^2-9}{4c^2}$，解得 $c^2=\frac{9}{7}$. 所以 $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}bc\sin A=\frac{\sqrt{3}}{4}\times 2c^2=\frac{9\sqrt{3}}{14}$.
2. (2) 因为 $b=2c$，所以由正弦定理得 $\sin B=2\sin C$. 又 $2\sin B-\sin C=1$，所以 $\sin C=\frac{1}{3}$，$\sin B=\frac{2}{3}$. 因为 $\sin C<\sin B$，所以 $C<B$，故 C 为锐角，$\cos C=\sqrt{1-\left(\frac{1}{3}\right)^2}=\frac{2\sqrt{2}}{3}$. 由余弦定理得 $c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$. 又 $a=3$，$b=2c$，所以 $c^2=9+4c^2-8\sqrt{2}c$，即 $3c^2-8\sqrt{2}c+9=0$，解得 $c=\frac{4\sqrt{2}+-\sqrt{5}}{3}$.

当 $c=\frac{4\sqrt{2}+\sqrt{5}}{3}$ 时，$b=\frac{8\sqrt{2}+2\sqrt{5}}{3}$，所以 $C_{\triangle ABC}=3+4\sqrt{2}+\sqrt{5}$.

当 $c=\frac{4\sqrt{2}-\sqrt{5}}{3}$ 时，$b=\frac{8\sqrt{2}-2\sqrt{5}}{3}$，所以 $C_{\triangle ABC}=3+4\sqrt{2}-\sqrt{5}$.

19. 已知一企业今年第一季度的营业额为 1.1 亿元，往后每个季度增加 0.05 亿元，第一季度的利润为 0.16 亿元，往后每一季度比前一季度增长 4%.

1. (1) 求今年起的前 20 个季度的总营业额；
2. (2) 请问哪一季度的利润首次超过该季度营业额的 18%？

【解析】

1. (1) 由题意可知，可将每个季度的营业额看作等差数列，则首项 $a_1=1.1$，公差 $d=0.05$. 所以 $S_{20}=20a_1+\frac{20(20-1)}{2}d=20\times1.1+10\times19\times0.05=31.5$. 即营业额前 20 个季度的和为 31.5 亿元.
2. (2) 【法一】假设今年第一季度往后的第 n（$n\in\mathbb{N}^*$）季度的利润首次超过该季度营业额的 18%，则 $0.16\times(1+4\%)^n>(1.1+0.05n)\cdot18\%$. 令 $f(n)=0.16\times(1+4\%)^n-(1.1+0.05n)\cdot18\%$，$n\in\mathbb{N}^*$，即要解 $f(n)>0$. 则当 $n\geq2$ 时，$f(n)-f(n-1)=0.0064\cdot(1+4\%)^{n-1}-0.009$. 令 $f(n)-f(n-1)>0$，解得 $n\geq10$，即当 $1\leq n\leq9$ 时，$f(n)$ 递减；当 $n\geq10$ 时，$f(n)$ 递增. 由于 $f(1)<0$，因此 $f(n)>0$ 的解只能在 $n\geq10$ 时取得. 经检验，$f(24)<0$，$f(25)>0$，所以今年第一季度往后的第 25 个季度的利润首次超过该季度营业额的 18%.

【法二】设今年第一季度往后的第 n（$n\in\mathbb{N}^*$）季度的利润与该季度营业额的比为 a_n，则 $\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{1.04(1.05+0.05n)}{1.1+0.05n}=1.04-\frac{1.04}{22+n}=1+0.04\left(1-\frac{26}{22+n}\right)$，所以数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1>a_2>a_3>a_4=a_5<a_6<a_7<\cdots$. 注意到，$a_{25}=0.178\cdots$，$a_{26}=0.181\cdots$，所以今年第一季度往后的第 25 个季度利润首次超过该季度营业额的 18%.

20. 已知椭圆 $\Gamma:\frac{x^2}{2}+y^2=1$，$F_1$，$F_2$ 是其左，右焦点，直线 l 过点 $P(m,0)$（$m\leq-\sqrt{2}$），交椭圆于 A，B 两点，且 A，B 在 x 轴上方，点 A 在线段 BP 上.

1. (1) 若 B 是上顶点，$|\overrightarrow{BF_1}|=|\overrightarrow{PF_1}|$，求 m 的值；
2. (2) 若 $\overrightarrow{F_1A}\cdot\overrightarrow{F_2A}=\frac{1}{3}$，且原点 O 到直线 l 的距离为 $\frac{4\sqrt{15}}{15}$，求直线 l 的方程；
3. (3) 证明：对于任意 $m\leftarrow\sqrt{2}$，使得 $\overrightarrow{F_1A}\parallel\overrightarrow{F_2B}$ 的直线有且仅有一条.

【解析】

1. (1) 因为 Γ 的方程为 $\frac{x^2}{2}+y^2=1$，所以 $a^2=2$，$b^2=1$，从而 $c^2=a^2-b^2=1$. 所以 $F_1(-1,0)$，$F_2(1,0)$. 若 B 为 Γ 的上顶点，则 $B(0,1)$，所以 $|BF_1|=\sqrt{2}$，$|PF_1|=-1-m$. 又 $|BF_1|=|PF_1|$，所以 $m=-1-\sqrt{2}$.
2. (2) 设点 $A\left(\sqrt{2}\cos\theta,\sin\theta\right)$，则 $\overrightarrow{F_1A}\cdot\overrightarrow{F_2A}=\left(\sqrt{2}\cos\theta+1\right)\left(\sqrt{2}\cos\theta-1\right)+\sin^2\theta=2\cos^2\theta-1+\sin^2\theta=\frac{1}{3}$. 因为 A 在线段 BP 上，横坐标小于 0，解得 $\cos\theta=-\frac{\sqrt{3}}{3}$. 故 $A\left(-\frac{\sqrt{6}}{3},\frac{\sqrt{6}}{3}\right)$. 设直线 l 的方程为 $y=kx+\frac{\sqrt{6}}{3}k+\frac{\sqrt{6}}{3}$（$k>0$）. 由原点 O 到直线 l 的距离为 $\frac{4\sqrt{15}}{15}$，$\frac{\left|\frac{\sqrt{6}}{3}k+\frac{\sqrt{6}}{3}\right|}{\sqrt{1+k^2}}=\frac{4\sqrt{15}}{15}$，化简可得 $3k^2-10k+3=0$，解得 $k=3$ 或 $k=\frac{1}{3}$. 故直线 l 的方程为 $y=3x+\frac{4\sqrt{6}}{3}$ 或 $y=\frac{1}{3}x+\frac{4\sqrt{6}}{9}$. 其中 $y=3x+\frac{4\sqrt{6}}{3}$ 舍去，无法满足 $m\leftarrow\sqrt{2}$. 所以直线 l 的方程为 $y=\frac{1}{3}x+\frac{4\sqrt{6}}{9}$.
3. (3) 联立方程组

examdisplaycases{} { y=kx-km, \ frac{x^2}{2}+y^2=1, }

可得 $\left(1+2k^2\right)x^2-4k^2mx+2k^2m^2-2=0$. 设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则 $x_1+x_2=\frac{4k^2m}{1+2k^2}$，$x_1x_2=\frac{2k^2m^2-2}{1+2k^2}$. 因为 $\overrightarrow{F_1A}\parallel\overrightarrow{F_2B}$，所以 $(x_2-1)y_1=(x_1+1)y_2$. 又 $y=kx-km$，故化简为 $x_1-x_2=-\frac{2k}{1+2k^2}$. 又

$$|x_1-x_2|=\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}=\frac{\sqrt{16k^2-8k^2m^2+8}}{1+2k^2}=\left|-\frac{2}{1+2k^2}\right|$$

两边同时平方可得 $4k^2-2k^2m^2+1=0$，整理可得 $k^2=-\frac{1}{4-2m^2}$. 当 $m\leftarrow\sqrt{2}$ 时，$k^2=-\frac{1}{4-2m^2}>0$. 因为点 A，B 在 x 轴上方，所以 k 有且仅有一个解. 故对于任意 $m\leftarrow\sqrt{2}$，使得 $\overrightarrow{F_1A}\parallel\overrightarrow{F_2B}$ 的直线有且仅有一条.

21. 已知 x_1，$x_2\in\mathbb{R}$，若对任意的 $x_2-x_1\in S$，$f(x_2)-f(x_1)\in S$，则有定义：$f(x)$ 是在 S 关联的.

1. (1) 判断和证明 $f(x)=2x-1$ 是否在 $[0,+\infty)$ 关联？是否有 $[0,1]$ 关联？
2. (2) 若 $f(x)$ 是在 $\{3\}$ 关联的，$f(x)$ 在 $x\in[0,3)$ 时，$f(x)=x^2-2x$，求解不等式 $2\leq f(x)\leq3$；
3. (3) 证明：$f(x)$ 是 $\{1\}$ 关联的，且是在 $[0,+\infty)$ 关联的，当且仅当“$f(x)$ 在 $[1,2]$ 是关联的”.

【解析】

1. (1) $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 关联，在 $[0,1]$ 不关联. 任取 $x_1-x_2\in[0,+\infty)$，则 $f(x_1)-f(x_2)=2(x_1-x_2)\in[0,+\infty)$. 所以 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 关联.

取 $x_1=1$，$x_2=0$，则 $x_1-x_2=1\in[0,1]$，$f(x_1)-f(x_2)=2(x_1-x_2)=2\notin[0,1]$. 所以 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 不关联.

1. (2) 因为 $f(x)$ 在 $\{3\}$ 关联，所以对于任意 $x_1-x_2=3$，都有 $f(x_1)-f(x_2)=3$. 所以对任意 x，都有 $f(x+3)-f(x)=3$. 由 $x\in[0,3)$ 时，$f(x)=x^2-2x$，得 $f(x)$ 在 $x\in[0,3)$ 的值域为 $[-1,3)$. 所以 $f(x)$ 在 $x\in[3,6)$ 的值域为 $[2,6)$. 因此 $2\le f(x)\le 3$ 仅在 $x\in[0,3)$ 或 $x\in[3,6)$ 上有解.

当 $x\in[0,3)$ 时，$f(x)=x^2-2x$. 令 $2\le x^2-2x\le 3$，解得 $\sqrt{3}+1\le x<3$.

当 $x\in[3,6)$ 时，$f(x)=f(x-3)+3=x^2-8x+18$. 令 $2\le x^2-8x+18\le 3$，解得 $3\le x\le 5$.

所以不等式 $2\le f(x)\le 3$ 的解为 $\left[\sqrt{3}+1,5\right]$.

1. (3) 先证明：$f(x)$ 是在 $\{1\}$ 关联的，且是在 $[0,+\infty)$ 关联的 $\Rightarrow f(x)$ 在 $[1,2]$ 是关联的. 由已知条件可得 $f(x+1)=f(x)+1$，所以 $f(x+n)=f(x)+n$，$n\in\mathbb{Z}$. 又因为 $f(x)$ 是在 $[0,+\infty)$ 关联的，所以任意 $x_2>x_1$，都有 $f(x_2)>f(x_1)$. 若 $1\le x_2-x_1\le 2$，则 $x_1+1\le x_2\le x_1+2$，从而 $f(x_1+1)\le f(x_2)\le f(x_1+2)$，即 $f(x_1)+1\le f(x_2)\le f(x_1)+2$，所以 $1\le f(x_2)-f(x_1)\le 2$. 因此 $f(x)$ 是 $[1,2]$ 关联.

再证明：$f(x)$ 在 $[1,2]$ 是关联的 $\Rightarrow f(x)$ 是在 $\{1\}$ 关联的，且是在 $[0,+\infty)$ 关联的. 因为 $f(x)$ 在 $[1,2]$ 是关联的，所以任取 $x_1-x_2\in[1,2]$，都有 $f(x_1)-f(x_2)\in[1,2]$. 下面用反证法证明 $f(x+1)-f(x)=1$. 若 $f(x+1)-f(x)>1$，则 $f(x+2)-f(x)=f(x+2)-f(x+1)+f(x+1)-f(x)>2$，这与 $f(x)$ 在 $[1,2]$ 是关联的矛盾. 若 $f(x+1)-f(x)<1$，而 $f(x)$ 在 $[1,2]$ 是关联的，则 $f(x+1)-f(x)\ge 1$，矛盾. 所以 $f(x+1)-f(x)=1$ 成立，即 $f(x)$ 是在 $\{1\}$ 关联的. 再证明 $f(x)$ 是在 $[0,+\infty)$ 关联的. 任取 $x_1-x_2\in[n,+\infty)$ $(n\in\mathbb{N})$，则存在 $n\in\mathbb{N}$，使得 $x_1-x_2\in[n,n+1]$. 于是 $1\le x_1-(n-1)-x_2\le 2$. 所以 $f[x_1-(n-1)]-f(x_2)=f(x_1)-(n-1)-f(x_2)\in[1,2]$. 从而 $f(x_1)-f(x_2)\in[n,n+1]\subset[0,+\infty)$. 因此 $f(x)$ 是在 $[0,+\infty)$ 关联的.

综上所述，$f(x)$ 是 $\{1\}$ 关联的，且是在 $[0,+\infty)$ 关联的，当且仅当“$f(x)$ 在 $[1,2]$ 是关联的”.